



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



Administración de redes

PRACTICA 4

PRESENTA:

Brandon Cordero Cordero

Cesar Iván Pérez García

Nailea García Tencos

DOCENTE:

MTRO. RAYMUNDO MONTIEL LIRA

Declaro que el siguiente trabajo de evaluación es el fruto de análisis y trabajo personal. El uso de todos los recursos como citas, ilustraciones, scripts de terceros, se menciona de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. En este sentido, soy (somos) consciente(s) de que el hecho de no respetar los derechos de autor y hacer plagio, son objeto de sanciones universitarias y/o legales

San Martín Texmelucan, Puebla mayo de 2025

Contenido

Introducción.....2

Desarrollo.....3

Conclusión.....8

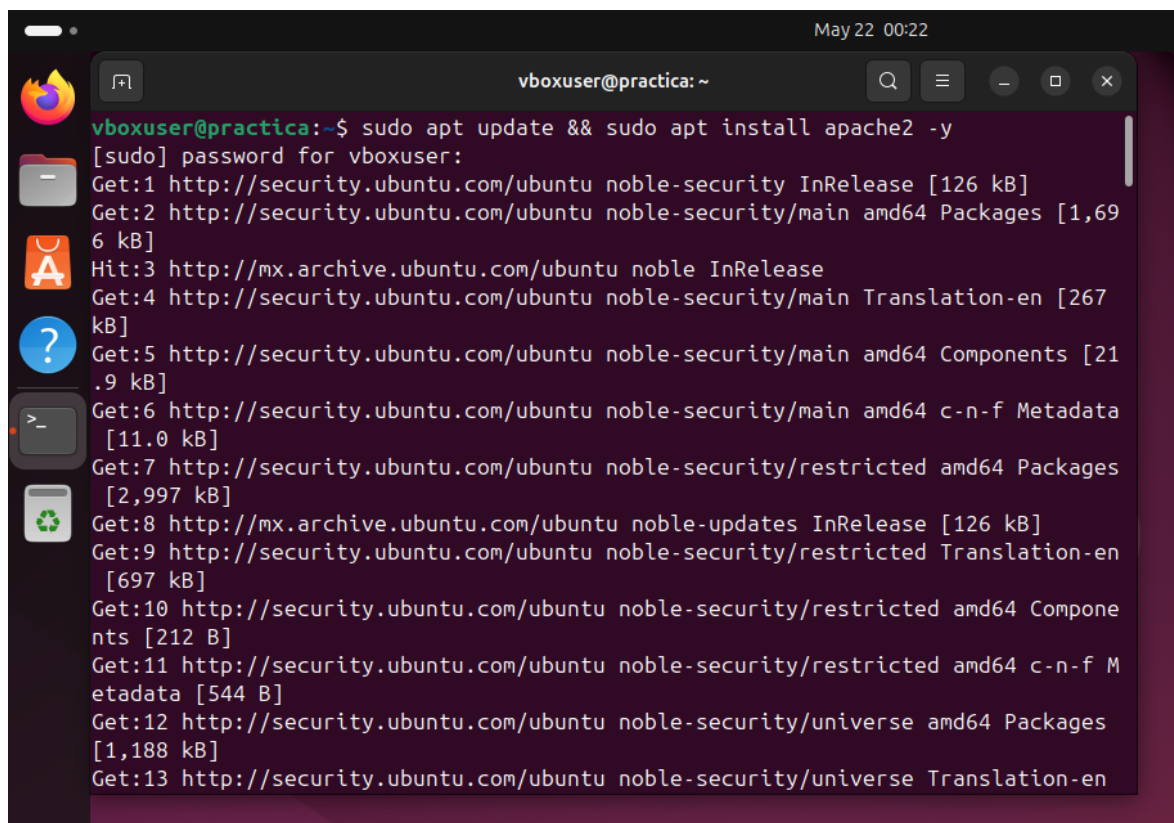
Introducción

En esta práctica se configuró un entorno de red privada y controlada utilizando la plataforma de virtualización VirtualBox para analizar el comportamiento y la comunicación local entre diferentes sistemas operativos de Linux. El propósito principal fue establecer una arquitectura cliente servidor aislada que permitiera comprobar la correcta instalación, activación y respuesta del servidor web apache2 ante peticiones del protocolo http enviadas desde un equipo remoto dentro de la misma subred. Este tipo de prácticas de red permite comprender la administración de servicios web en sistemas GNU/Linux y la validación de la conectividad básica antes de proceder con pruebas de rendimiento o de diagnóstico en un servidor.



Desarrollo

La primera fase consistió en comunicar el sistema con los repositorios oficiales para obtener el servicio web. En la terminal se ejecutó el comando para actualizar los índices de paquetes locales mediante `sudo apt update` seguido de la orden de instalación `sudo apt install apache2 -y`.

A screenshot of a terminal window titled 'vboxuser@practica: ~' with a timestamp 'May 22 00:22'. The terminal shows the execution of the command 'sudo apt update && sudo apt install apache2 -y'. It prompts for a password and then displays the output of the update and installation process, including package lists and sizes. The output shows updates for noble-security and noble repositories, and the successful installation of apache2 and its dependencies.

```
vboxuser@practica:~$ sudo apt update && sudo apt install apache2 -y
[sudo] password for vboxuser:
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,696 kB]
Hit:3 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [267 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.9 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [11.0 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [2,997 kB]
Get:8 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [697 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [544 B]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1,188 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en
```

Figura 1: instalar el servidor web a la máquina virtual de servidor

El sistema procesó las dependencias correspondientes y descargó los archivos necesarios para alojar la aplicación local en el puerto estándar de comunicación de hipertexto, a la misma vez, instalamos las herramientas net para ver los estados de las conexiones.

<code>sudo apt install net-tools</code>

Tabla 1: Comando para ver el estado, ingresar en el servidor

Cuando terminemos de instalar los servicios necesarios al servidor, lo apagamos y configuramos la maquina virtual para que sea una red interna, esto lo aplicamos al servidor y cliente.

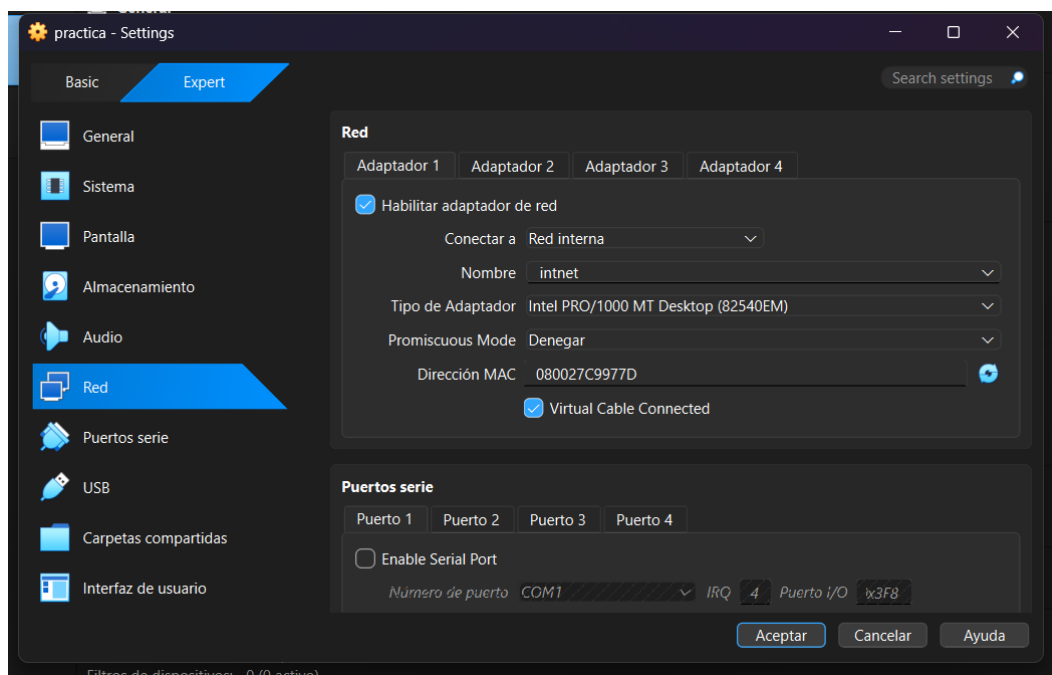


Figura 2: Configuración de la máquina virtual del servidor

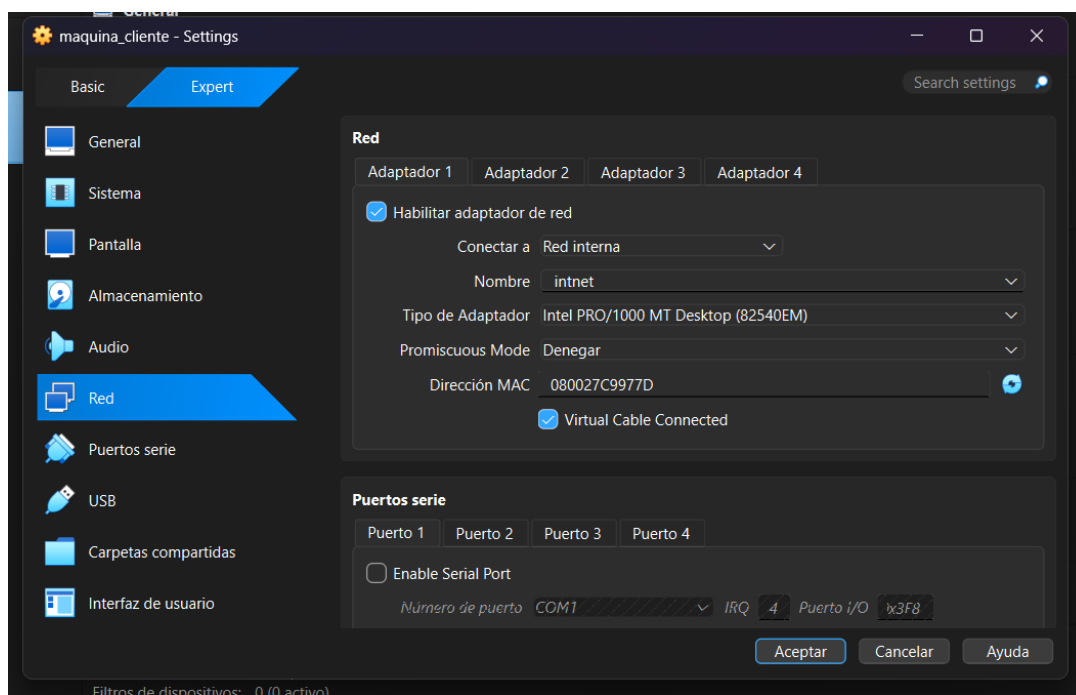
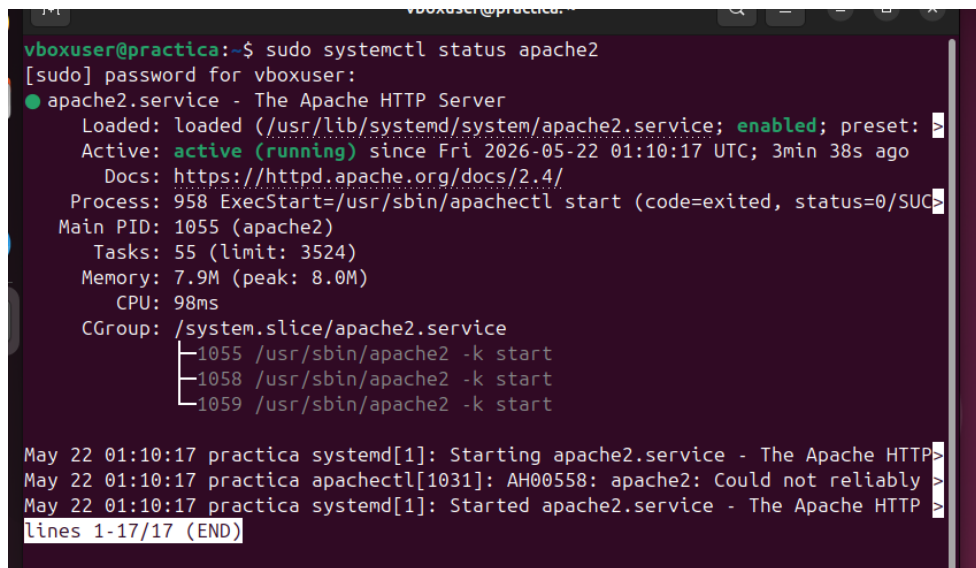


Figura 3: Configuración de la máquina virtual del cliente

Después de configurar la red de las maquinas virtuales, en el sistema operativo del servidor se procedió a validar que apache2 estuviera corriendo de forma correcta y sin errores de inicio. Para esto se utilizó el gestor de servicios del sistema operativo ejecutando el comando `sudo systemctl status apache2`. La salida en la terminal confirmó que el proceso se encontraba activo y en ejecución estable mostrando las líneas de configuración cargadas y los identificadores de proceso principales asignados por el núcleo de Linux.



```
vboxuser@practica:~$ sudo systemctl status apache2
[sudo] password for vboxuser:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Fri 2026-05-22 01:10:17 UTC; 3min 38s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 958 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUC>
    Main PID: 1055 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 3524)
     Memory: 7.9M (peak: 8.0M)
        CPU: 98ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1055 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1058 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─1059 /usr/sbin/apache2 -k start

May 22 01:10:17 practica systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP>
May 22 01:10:17 practica apachectl[1031]: AH00558: apache2: Could not reliably >
May 22 01:10:17 practica systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP >
lines 1-17/17 (END)
```

Figura 4: Verificar el estado del servicio

Con el servidor web activo se ejecutó el comando `ip` a para inspeccionar las tarjetas de red virtuales asignadas al equipo. Al realizar el cambio en los ajustes de VirtualBox hacia el modo de red interna se detectó que la interfaz principal llamada `enp0s3` no recibía un direccionamiento dinámico debido a la ausencia de un servidor dhcp en ese segmento cerrado. Ante esto se procedió a asignar manualmente una dirección ipv4 fija mediante el comando `sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp0s3` estableciendo así la identidad del servidor para el resto de los nodos del laboratorio.



```
vboxuser@practica:~$ sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp0s3
vboxuser@practica:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:c9:97:7d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.1.10/24 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@practica:~$ netstat -an | grep :80 | wc -l
1
vboxuser@practica:~$
```

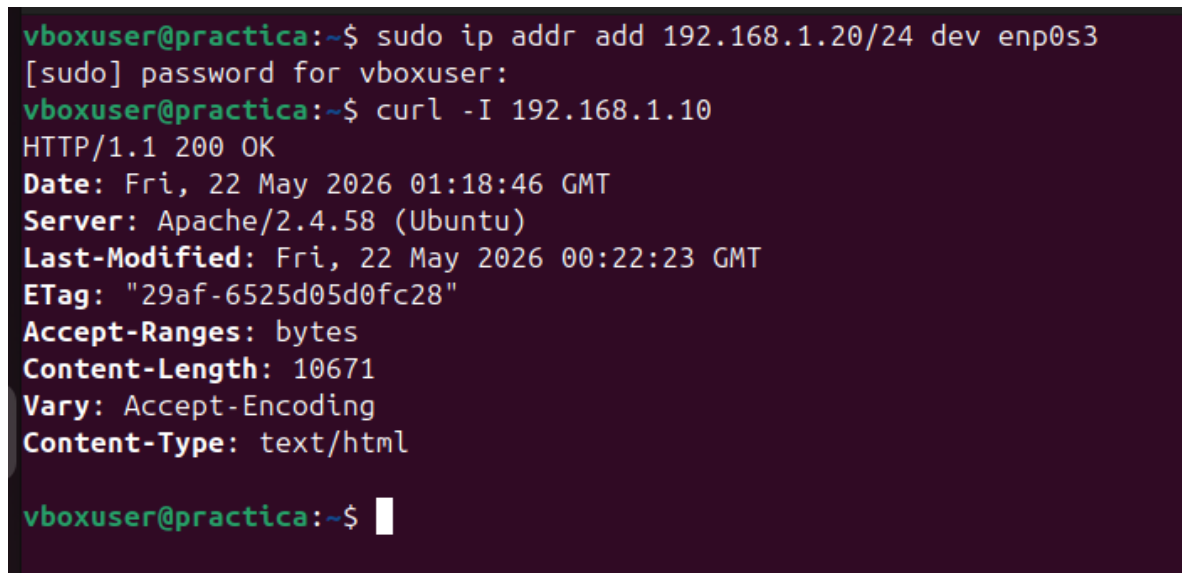
Figura 5: Configurar el IP del servidor

Para la maquina de cliente, es importante también aplicar estos comandos para vincular la conexión al servidor

```
sudo apt update  
sudo apt install curl -y
```

Tabla 2: Comandos para actualizar los paquetes y instalar CURL

En la segunda máquina virtual asignada como el nodo cliente se replicó el ajuste de red interna en VirtualBox para garantizar el enlace físico virtual con el servidor. Posteriormente se asignó una dirección ip compatible dentro del mismo segmento ejecutando la instrucción `sudo ip addr add 192.168.1.20/24 dev enp0s3`. Una vez establecida la red local se procedió a utilizar curl hacia la dirección del servidor, lo cual permitió contar con un mecanismo de auditoría directo para realizar peticiones de prueba hacia el puerto http.

A terminal window with a dark purple background. The prompt is 'vboxuser@practica:~\$'. The first command is 'sudo ip addr add 192.168.1.20/24 dev enp0s3', followed by '[sudo] password for vboxuser:'. The second command is 'curl -I 192.168.1.10'. The output shows 'HTTP/1.1 200 OK' and various headers: 'Date: Fri, 22 May 2026 01:18:46 GMT', 'Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)', 'Last-Modified: Fri, 22 May 2026 00:22:23 GMT', 'ETag: "29af-6525d05d0fc28"', 'Accept-Ranges: bytes', 'Content-Length: 10671', 'Vary: Accept-Encoding', and 'Content-Type: text/html'. The prompt returns to 'vboxuser@practica:~\$' with a cursor.

```
vboxuser@practica:~$ sudo ip addr add 192.168.1.20/24 dev enp0s3  
[sudo] password for vboxuser:  
vboxuser@practica:~$ curl -I 192.168.1.10  
HTTP/1.1 200 OK  
Date: Fri, 22 May 2026 01:18:46 GMT  
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)  
Last-Modified: Fri, 22 May 2026 00:22:23 GMT  
ETag: "29af-6525d05d0fc28"  
Accept-Ranges: bytes  
Content-Length: 10671  
Vary: Accept-Encoding  
Content-Type: text/html  
  
vboxuser@practica:~$
```

Figura 6: Declarar la IP del cliente y verificar si conecta con el servidor

Como última fase de la preparación se realizó una prueba de disponibilidad utilizando la interfaz gráfica de la máquina cliente. Se abrió el navegador web Firefox incorporado en el sistema operativo y se introdujo la dirección de red del servidor en la barra de navegación. El navegador completó la petición http de forma inmediata y desplegó en pantalla la página de bienvenida predeterminada de apache2 lo que confirmó que la comunicación de red interna era exitosa y que el servidor web procesaba las solicitudes de sockets correctamente.

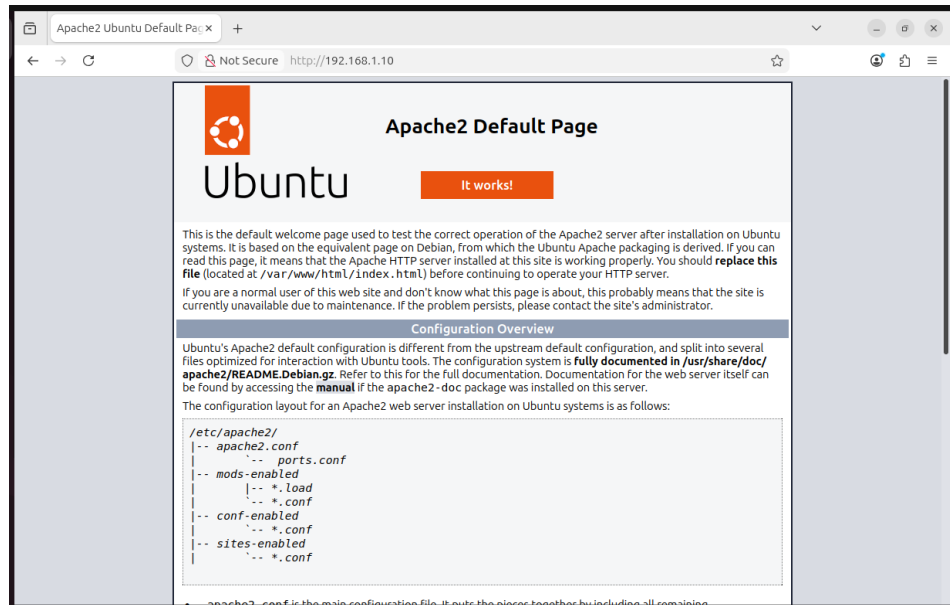


Figura 7: Cliente viendo el servidor desde el navegador en conexión local

Para checar bien los resultados, Se utilizó una combinación de herramientas de filtrado en la consola del servidor ejecutando el comando `netstat -an | grep :80 | wc -l`. El resultado arrojó un valor mínimo que demostró que el servidor se encontraba en un estado limpio esperando conexiones y con la totalidad de sus hilos de trabajo libres.

```
vboxuser@practica:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-05-22 01:10:17 UTC; 11min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 958 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1055 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 3524)
   Memory: 8.2M (peak: 8.5M)
      CPU: 150ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1055 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1058 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─1059 /usr/sbin/apache2 -k start

May 22 01:10:17 practica systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
May 22 01:10:17 practica apachectl[1031]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's
May 22 01:10:17 practica systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

Figura 8: servicio web está corriendo de forma estable

Conclusión

La realización de esta práctica permitió comprender de manera clara cómo interactúan los sistemas operativos dentro de una red de datos local y la importancia de configurar correctamente los parámetros de direccionamiento ipv4 para garantizar la comunicación. Se logró comprobar que el servidor apache2 quedó instalado y respondiendo adecuadamente a las solicitudes externas lo cual valida que la infraestructura virtual está lista y bien estructurada. El haber establecido este escenario de red interna proporciona una base firme en la administración de servidores web locales y asegura que se cuenta con un entorno aislado seguro para continuar con análisis detallados del tráfico de red sin interferir con servicios de la institución o redes externas.

